SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

论《APEX Legends》中“队友大残陷阱”与“乱报点”的因果链：基于认知负荷与团体迷思的博弈论分析

bluenot[1]，**不喝可乐**[2]，**饼饼脆辣鼠**[3,*]
Electronic Arts,Respawn,Apex legends
CHINA
通讯作者：badgalKiKi
本研究由吐司俱乐部资助（项目编号：8008208820）

ABSTRACT / 摘要 在《APEX Legends》的高压团队竞技环境中，“队友大残陷阱”（Teammate's One-Shot Trap）与“乱报点”（Chaotic Callout）并非孤立的沟通失误，而是**高认知负荷下“信息熵增”与“团体迷思（Groupthink）”的必然产物**。本文通过构建**“报点-决策”博弈模型**，结合认知心理学中的**“幸存者偏差”**与**“自证预言”**机制[1]，论证了二者之间存在的强正反馈循环。研究表明，乱报点通过**破坏团队共享心智模型（Shared Mental Model）**，直接导致决策者陷入“大残”的认知陷阱，最终引发团队决策崩溃。

INDEX TERMS / 关键词 APEX 英雄；团队沟通；信息陷阱；游戏战术；协同失败

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

A. 1. 核心概念界定与博弈模型

1) 1.1 术语定义

术语	学术定义	游戏表现
乱报点 (Chaotic Callout)	信息传递过程中，因**编码错误**（如使用模糊方位词“那边”）或**信道过载**（如语速过快、情绪化）导致的信息熵增。	“左边！不对，右边房顶！有个胖子！”
队友大残陷阱 (One-Shot Trap)	一种基于**不完全信息**的**风险决策偏差**。报点者基于局部交战结果（如命中3枪）推断敌人状态为“濒死”（One-Shot），诱导团队采取高风险激进战术（Push）。	“他大残！一滴血！快上！”（实则敌人已打满电池）

2) 1.2 博弈支付矩阵（2x2 模型）

假设团队面临“进攻（Push）”或“撤退（Reset）”的二元决策，报点质量决定收益。

报点质量 \ 团队决策	进攻 (Push)	撤退 (Reset)
精确报点 (Accurate)	**高收益**：击杀敌人，获取护甲升级	**中等收益**：安全补状态，避免第三方
乱报点 (Chaotic)	**灾难性损失**：全员被反杀（因敌人非大残）	**低收益**：错失战机，但存活

模型结论：在乱报点情境下，“进攻”策略的期望收益急剧下降至负值。但为何玩家仍频繁选择进攻？答案在于“大残陷阱”扭曲了玩家对概率的认知。

B. 2. 直接联系机制：从“信息熵”到“认知塌缩”

1) 2.1 机制一：认知负荷超载与“启发式简化”

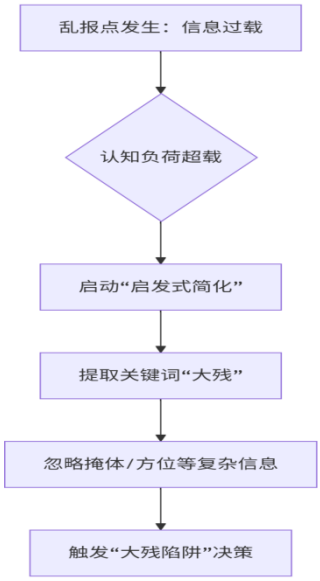
在APEX的TTK（击杀时间）极短（约1-1.5秒）的高压环境下，人类工作记忆（约7±2个组块）极易饱和[2]。乱报点（如“二楼、窗边、侵蚀、残血”）包含了**空间、角色、状态**三个维度的冗余信息。

•

大脑的应对策略：为了降低认知负荷，决策者（IGL, In-Game Leader）会无意识地启动**“启发式（Heuristic）”**处理，即**抓取最情绪化、最易处理的标签——“大残”**。

•
•

直接联系：乱报点制造了**信息噪音**，而“大残”是噪音中唯一清晰的**信号**。团队为了达成共识（Cohesion），会集体忽略复杂的方位信息，只响应简单的状态指令。**乱报点是诱因，“大残”是大脑被迫选择的“解”**。



2) 2.2 机制二：团体迷思（Groupthink）与“自证预言”

根据Irving Janis的团体迷思理论[3]，在凝聚力高的团队（或急于证明自己的路人队）中，成员会为了维持和谐而**抑制批判性思维**。

•

沉默的螺旋：当一名队友喊出“大残”后，其他队员即使心存疑虑（如没看到伤害数字），也会因害怕被指责“怂”或“不跟枪”而选择沉默。这种**从众压力**使得“乱报点”的错误信息被**集体合理化**。

•
•

自证预言（Self-fulfilling Prophecy）：团队为了证明“冲上去”这个决策是正确的，会在冲锋过程中**选择性注意**支持“大残”的证据（如敌人后退了一步），而**忽略**反证（如敌人枪线很稳）。乱报点在此刻**演变为团队的行动纲领**。

•

C. 3. 视觉化分析：HUD界面下的“视觉欺骗”

下图模拟了玩家第一视角在“乱报点”瞬间的**注意力分配崩溃**，这直接导致了“大残陷阱”的视觉基础。

*1) **图1：HUD信息过载与焦点锁定模型***
(模拟游戏截图概念)

屏幕区域	正常状态（有效报点）	乱报点状态（大残陷阱触发）
中央视野（准星）	锁定敌人头部，评估护甲颜色（白/蓝/紫/红）	**被“大残”语音吸引，准星乱晃**，无法分辨护甲等级
周边视野（小地图）	清晰显示队友标点（红圈）和敌人方位（红点）	**完全忽略小地图**，因语音描述（“左边房顶”）与小地图实际位置（右边平地）冲突
伤害数字（Damage Feed）	理性计算：看到“45”和“11”数字，推断敌人还剩约44血	**情绪化误读**：看到任何数字（哪怕是“19”）都脑补为“对方护甲已碎”
音频信道（Comms）	听到冷静的“Bangalore, low, behind rock”	听到刺耳的**“我操大残大残！一滴！”**，触发肾上腺素分泌

结论：乱报点通过**抢占音频信道**和**制造视觉冲突**，迫使玩家关闭理性的视觉信息处理系统（HUD解读），退化为依赖“大残”这一**听觉图腾**的原始决策模式。

D. 4. 结论与战术反制

“队友大残陷阱”与“乱报点”之间存在**严格的因果关系：**

乱报点（因） → 认知超载 + 团体迷思（机制） → 大残陷阱（果） → 团队覆灭（终）

1) 4.1 反制策略（基于信息论）

1.**标准化编码（Standardize Encoding）**：强制使用“**方位 + 距离 + 角色 + 状态**”的报点模板（如“**西北山头150米侵蚀破甲**”）。减少信息熵。

2.**负反馈确认（Negative Feedback Loop）**：建立“**质疑权**”。听到“大残”时，必须反问“**具体多少？看到护甲碎了吗？**”。打破团体迷思。

3.**视觉锚定优先（Visual Anchor Priority）**：训练“**信标不信嘴**”的肌肉记忆。只响应游戏内Ping系统的精确坐标，而非语音中的情绪化词汇。z

在APEX的博弈中，**最致命的不是枪法差，而是信息系统的内爆**。治理“乱报点”，即是预防“大残陷阱”的最优解。

E. cknowledgment / 致谢

感谢吐司俱乐部对本研究的支持与帮助。

References

[1] 程开明,李雪敏.幸存者偏差：不可忽视的统计现象[J].统计科学与实践,2023,(07):28-31.

[2]陆丙甫,应学凤.人类信息处理能力限度对语言结构的基本制约[J].语言教学与研究,2019,(03):14-24.

[3]杨琳,吴鹏泽,李倩,等.协作学习中团体迷思的因果模型及行为表征[J/OL].现代远程教育研究,1-8[2026-03-01].https://link.cnki.net/urlid/51.1580.G4.20231129.1239.024.